

Atirantar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1559 · Atirantar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 281 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · cotejo directo de función estructural y operación de obra
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Acción de poner tirantes o de someter un elemento a tracción para unir, contener o sujetar partes de una fábrica. En la tradición constructiva la operación se aplica a paredes, armaduras, entramados y obras de ladrillo: los tirantes llevan hacia dentro los empujes que la armadura produce hacia fuera, enlazan muros y reducen el riesgo de desplome o separación.

La voz también designa el tensado de cuerdas usadas como guías de alineación y dirección durante la ejecución de muros y bóvedas. En mecánica, atirantar una cadena significa llevarla a tensión para transmitir movimiento. Riostra y tirantilla pertenecen a la misma familia funcional, pero no son equivalentes absolutos: una riostra puede trabajar oblicuamente, mientras el puntal solo sostiene y no atiranta.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1559 · TIRANTE, TRACCIÓN, CONTENCIÓN, GUÍA DE OBRA Y TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO · 10 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. El tirante lleva hacia dentro el empuje de la armadura

«Es propio el nombre de tirantes que nosotros usamos: porque estos tiran los empujos adentro, que las armaduras hazen afuera.»

Arte y uso de Architectura, primera parte, 1639, cap. XLIV; facsímil PDF, p. 174.

MR-ATIR-01 · CEN-1559. Cotejo visual directo: fundamento funcional de la operación de atirantar una fábrica.

Joaquín de Sotomayor · 1776

2. El atirantado no basta si el empuje excede la resistencia

«Las vemos quebrantadas por muchas partes, y con desplomo las paredes, ocasionado del empuje no obstante el atirantado de las armaduras del cubierto.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776; facsímil PDF, p. 4.

MR-ATIR-02 · CEN-1559. Cotejo visual directo: constata el límite del atirantado frente a un empuje no suficientemente contenido.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

3. Cuerdas atirantadas para dirigir un muro en talud

«Se pone un listón ó bastidor que sirva de guía y otro en el estremo m, figura 224, y se atirantan cuerdas de uno á otro, dividiéndolas en partes iguales.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, muros de paramentos curvos; facsímil PDF, p. 290.

MR-ATIR-03 · CEN-1559. Cotejo visual directo: tensado de cuerdas como directriz material de la fábrica.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

4. Registro longitudinal de las hiladas de una bóveda

«Marcadas las hiladas en los frentes, se atirantan cuerdas sobre la cimbra para registrar la direccion en el sentido de la bóveda.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, construcción de bóvedas; facsímil PDF, p. 300.

MR-ATIR-04 · CEN-1559. Cotejo visual directo: la cuerda tensa guía la dirección longitudinal sobre la cimbra.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

5. Tirantado provisional de una construcción sin cimbra

«Empleó Brunel alambres y flejes de hierro, y aun cuerdas que atirantaban la construcción.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, bóvedas construidas sin cimbra; facsímil PDF, p. 307.

MR-ATIR-05 · CEN-1559. Cotejo visual directo: acción provisional de tracción que mantiene la unión durante la ejecución.

Ricardo Marcos y Bausá · 1879

6. Cuerda de atirantar como útil del albañil

«La cuerda de atirantar, que es de cáñamo y delgada, en los distintos trazos de lápiz que marcan las filas ó hiladas de los ladrillos, y cuya cuerda guía al albañil para colocar estos con regularidad.»

Manual del albañil, 1879, cap. VII, útiles; facsímil PDF, p. 52.

MR-ATIR-06 · CEN-1559. Cotejo visual directo: define material y finalidad de la cuerda de guía.

Ricardo Marcos y Bausá · 1879

7. Tirantillas que evitan el desplome

«El empuje que dichos pares efectúan sobre los muros, en virtud del peso de la cubierta, se contraresta enlazándolos con maderos horizontales, ó sea tirantillas, que evitan el desplome de dichos muros atirantándolos.»

Manual del albañil, 1879, entramado oblicuo; facsímil PDF, p. 94.

MR-ATIR-07 · CEN-1559. Cotejo visual directo: la acción enlaza pares y muros para oponerse al empuje.

Ricardo Marcos y Bausá · 1879

8. El entramado horizontal atiranta la fábrica

«Se aseguran los maderos de suelo, que atirantan de este modo la fábrica y la sujetan.»

Manual del albañil, 1879, entramados horizontales; facsímil PDF, p. 98.

MR-ATIR-08 · CEN-1559. Cotejo visual directo: atribuye al piso una función de ligadura transversal.

Francisco Calvo · 1899

9. Cadena atirantada que transmite movimiento

«Al bajar el puente estas cadenas se atirantan y van produciendo el movimiento de elevación progresivo de los guardalados.»

Puentes levadizos, 1899, guardalados móviles; facsímil PDF, p. 28.

MR-ATIR-09 · CEN-1559. Cotejo visual directo: extensión mecánica del verbo, con tensión progresiva de cadenas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Definición y distinción respecto del puntal

«ATIRANTAR, v. a. A. Poner tirantes. [...] RIOSTRA, s. f. A. Todo madero oblicuo que tira y tiene qualquiera cuerpo. Con distinción de la tornapunta, ó puntal que solo sostiene, pero no atiranta.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entradas «Atirantar» y «Riostra»; facsímil PDF, pp. 46 y 199.

MR-ATIR-10 · CEN-1559. Cotejo visual directo: definición verbal y límite semántico entre tracción y mero sostén.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás ofrece la formulación estructural más temprana del corpus: el tirante reconduce hacia dentro el empuje exterior de la armadura. Rejón convierte esa función en definición verbal y la delimita frente al puntal. Sotomayor introduce una advertencia crítica: el atirantado no corrige por sí solo una estructura mal proporcionada o insuficientemente estribada.

Espinosa y Marcos y Bausá documentan dos operaciones diferentes. Una es resistente —tirantillas, entramados y elementos temporales que trabajan a tracción—; otra es geométrica y ejecutiva —cuerdas tensas para alinear hiladas, taludes y bóvedas—. Calvo amplía el uso al movimiento de mecanismos, donde la cadena pasa de floja a tensa y acciona el guardalado.

Las numerosas ocurrencias de tirante en otras fuentes se revisaron sin convertir cada mención nominal en testimonio autónomo. No existe contradicción entre los sentidos: todos comparten la puesta en tensión; varían el elemento tensado, la permanencia y el objetivo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: atirantar, atirantado, atirantan, atirantándolos y cuerda de atirantar.
- Tirante y tirantilla son nombres de piezas que realizan la acción; atirantamiento designa el sistema o su efecto en la terminología tardía.

- Riostra es voz relacionada cuando la pieza oblicua tira; no debe confundirse con tornapunta o puntal, que solo sostienen según Rejón.
- Tensar es equivalencia operativa moderna, pero no sustituye automáticamente el valor constructivo histórico de enlazar paredes, armaduras o fábrica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Veinticinco contienen alguna forma de la familia tirante; solo seis aportan pasajes autónomos pertinentes para el verbo o su función inmediata. Se integraron diez testimonios distintos de San Nicolás, Sotomayor, Espinosa, Marcos y Bausá, Calvo y Rejón.

Las restantes ocurrencias son nombres de piezas, enumeraciones, repeticiones funcionales o contextos sin desarrollo verbal independiente. Diez fuentes no contienen ocurrencia pertinente. Resultado: 35/35 fuentes revisadas, diez testimonios integrados y tres aplicaciones diferenciadas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer cuándo un documento describe una verdadera ligadura resistente y cuándo se limita a nombrar un tirante. También ayuda a interpretar el papel de pisos, armaduras, cadenas y piezas provisionales en la contención de empujes y separaciones.

La segunda acepción evita perder usos de taller y replanteo: una cuerda atirantada no refuerza la obra, sino que materializa una directriz. El contexto —muro, cimbra, hilada, cadena o armadura— determina la lectura correcta.

RELACIONADO CON

Tirante; Tirantilla; Atirantado; Atirantamiento; Tracción; Tensión; Riostra; Arriostrar; Tornapunta; Puntal; Armadura; Entramado; Empuje; Estribo; Cadena; Cuerda; Cimbra; Hilada; Alineación; Guardalado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de Architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Sotomayor, Joaquín de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausá, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Calvo, Francisco. Puentes levadizos. Madrid, 1899.